

POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2025/2026 (OCTUBRE)

Fernando Pérez Costoya

Curso 2026/27

ENUNCIADO

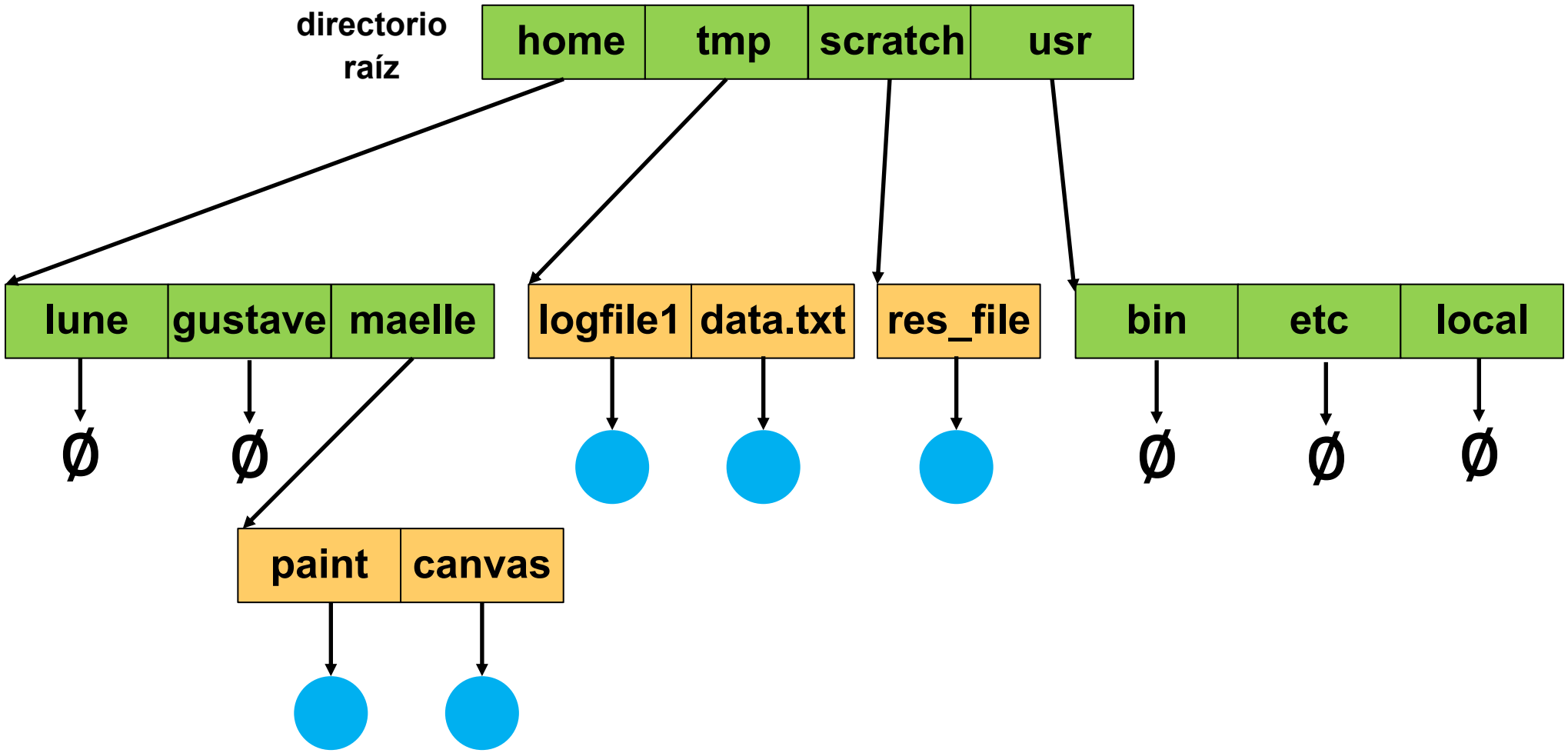
Agrupación	Contenido
11	. 2; .. 2; home 186; tmp 100; scratch 155; usr 157
67	. 100; .. 2; logfile1 563; data.txt 42 ...
109	. 157; .. 2; bin 158; etc 159; local 161
113	. 186; .. 2; lune 99; gustave 66; maelle 33
197	. 158; .. 157; ...
254	Finding a rock and losing it is better than never finding a rock in the first place...
300	. 33; .. 186; paint 289; canvas 126
405	. 66; .. 186; ...
451	. 159; .. 157; ...
715	When one falls, we continue. Not if, when! For those who come after...
1087	<fichero binario>
2355	. 155; .. 2; res_file 233
6158	. 161; .. 157; ...
7001	. 99; .. 186; …
7113	<fichero binario>
9999	abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz...

ENUNCIADO

i-nodo	usuario	grupo	permisos	tipo	agrupaciones	tamaño
2	root	root	rwx r-x r-x	directorio	11	76B
33	maelle	alum	rwx r-x r-x	directorio	300	52B
42	gustave	prof	rw- r-- r--	fichero	715-730	61.2KiB
66	gustave	prof	rwx r-x r-x	directorio	405	300B
99	lune	prof	rwx r-x r-x	directorio	7001	120B
100	root	root	rwx rwx rwt	directorio	67	630B
126	lune	prof	rws r-x r-x	fichero	7113-7121	34.6KiB
155	root	root	rwx r-x r-x	directorio	2355	40B
157	root	root	rwx r-x r-x	directorio	109	60B
158	root	root	rwx r-x r-x	directorio	197	360B
159	root	root	rwx r-x r-x	directorio	451	210B
161	root	root	rwx r-x r-x	directorio	6158	150B
186	root	root	rwx r-x r-x	directorio	113	68B
233	root	root	rw- r-- r--	fichero	254-267	53KiB
289	lune	prof	rwx r-x r-x	fichero	1087-1116	119.6KiB
563	gustave	prof	rw- r-- r--	fichero	9999	113B

CUESTIÓN A: DIBUJO DEL ÁRBOL DE FICHEROS

datsi © UPM 2022



CUESTIÓN B: TAMAÑO DE AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Hay que revisar qué tamaño tienen los ficheros y cuántas agrupaciones ocupan

- **Teniendo en cuenta que el tamaño de la agrupación debe ser múltiplo de 512**
- **Elegimos un fichero que ocupe más de una agrupación**
  - ***/tmp/data.txt*** **tiene un tamaño de 61,2KiB y ocupa 16 agrupaciones (715-730)**
- **Probando con tamaño agrupación 4KiB, fichero con 16 agrupaciones ocuparía entre**
  - **4KiB * 15 + 1 = 60KiB + 1**
  - **4KiB * 16 = 64KiB**
- **Dado que el tamaño del fichero (61,2KiB) se encuentra en ese intervalo**
  - **El tamaño de la agrupación es de 4KiB**

CUESTIÓN C

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

```
umask(0026);
fd=creat("/tmp/esquie_rules.txt", 0666);
write(fd, "ABCDEFGHIJ", 10);
lseek(fd, -5, SEEK_END);
write(fd, "123", 3);
lseek(fd, 2, SEEK_CUR);
write(fd, "456", 3);
lseek(fd, 20, SEEK_SET);
close(fd);
```

¿Cuál será el contenido final del fichero `esquie_rules.txt`? ¿Y su tamaño? ¿Con qué permisos se creará el fichero? Razone su respuesta.

CUESTIÓN C: SOLUCIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

umask(0026); fd=creat("/tmp/esquie_rules.txt", 0666);

- **El fichero no existe: se crea con los permisos especificados filtrados por *umask***
  - **0666 & ~0026 = 0640 → Permisos rw- r-- ---**

write(fd, "ABCDEFGHIJ", 10); → ABCDEFGHIJ — posición=10

lseek(fd, -5, SEEK_END); → ABCDEFGHIJ — posición=5

write(fd, "123", 3); → ABCDE123IJ — posición=8

lseek(fd, 2, SEEK_CUR); → ABCDE123IJ — posición=10

write(fd, "456", 3); → ABCDE123IJ456 — posición=13

lseek(fd, 20, SEEK_SET); → ABCDE123IJ456 — posición=20

Tamaño final = 13B

CUESTIÓN D

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

Cuántas agrupaciones ocupa mapa de bits de agrupaciones si volumen 4GiB

- n.º de agrupaciones en el volumen = tamaño volumen/tamaño agrupación
  - 4GiB/4KiB = $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$ agrupaciones
- n.º bits en mapa de bits de agrupaciones = 1 bit por cada agrupación = 2^{20} bits
- n.º bits caben en una agrupación = 4KiB * 8 = 2^{15} bits
- n.º agrupaciones mapa bits agrupaciones = bits del mapa/bits por agrupación
  - $2^{20} / 2^{15} = 2^5$ agrupaciones = 32 agrupaciones

CUESTIÓN E

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

¿Se pueden usar inodos de 128B con punteros de 4B o es necesario de 256B con 8B?

Hay que asegurarse de que con punteros de 4B se direcciona todo el volumen:

- **n.º de agrupaciones direccionables * tamaño agrupación**
  - **$2^{32} * 2^{12} = 2^{44}$ bytes = 16TiB**
- **Mayor que el tamaño del volumen (16TiB > 4 GiB)**
- **Por tanto, es factible usar inodos de 128B con punteros de 4B**